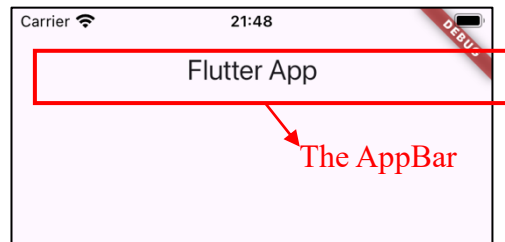


ステップ3：MyAppとウィジェットツリーを理解する

a. MyAppとは何か？

- `runApp()` を呼び出した後、アプリは **MyApp** ウィジェットをロードする。
- **MyApp** は Flutter アプリのルートウィジェット。
- すべての Flutter アプリはウィジェットで構成され、UI を形成する。
- これは基本的な **MyApp** の実装例：

```
class MyApp extends StatelessWidget {  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return MaterialApp(  
      home: Scaffold(  
        appBar: AppBar(  
          title: Text('My Flutter App'),  
        ),  
        body: Center(  
          child: Text('Hello, world!'),  
        ),  
      ),  
    );  
  }  
}
```



- 説明:
 - ◇ **MyApp** → アプリのエントリーポイントとして機能するカスタムウィジェット。
 - ◇ `StatelessWidget` → **MyApp** は状態を持たない（ステートレス）。
 - ◇ `build()` メソッド → UI の表示方法を定義する。
 - ◇ ウィジェットの階層構造（ウィジェットツリー）を返す。

b. ウィジェットツリーの仕組み

- Flutter の UI はツリー構造（ウィジェットツリー）で作られている。
- 各ウィジェットは子ウィジェットを持つことができ、階層を形成する。
- ウィジェットツリーはウィジェット同士の構造と関係性を定義する。
- これは **MyApp** 内のウィジェットツリーの例：

```
MaterialApp(  
  home: Scaffold(  

```

```

    appBar: AppBar(
      title: Text('My Flutter App'),
    ),
    body: Center(
      child: Text('Hello, world!'),
    ),
  ),
);

```

■ ツリー構造：

```

MaterialApp
├── Scaffold
│   ├── AppBar
│   │   └── Text ('My Flutter App')
│   └── Body
│       └── Center
│           └── Text ('Hello, world!')

```

■ 説明:

- ◇ MaterialApp → すべてを包むルートウィジェット。
- ◇ Scaffold → アプリの基本構造を提供する（AppBar, body など）。
- ◇ AppBar → アプリ上部のバー（タイトルやアクション用）。
- ◇ Text → 画面にテキストを表示するウィジェット。

c. ツリー内の各ウィジェットの理解

ウィジェット	使用目的	例
MaterialApp	テーマやナビゲーションを設定するルートウィジェット	MaterialApp(home: Scaffold(...))
Scaffold	画面の基本レイアウト（AppBar や body など）を提供する	Scaffold(appBar: ..., body: ...)
AppBar	上部ナビゲーションバーを表示する	AppBar(title: Text('My App'))
Center	子ウィジェットを画面の中央に配置する	Center(child: Text('Hello'))
Text	シンプルなテキストを表示する	Text('Hello, world!')

- Flutter の各ウィジェットは特定の機能を持ち,他のウィジェットの中にネストできる。
- このネスト構造により,UI を効率的に整理できる。